

Esercizi Lez. 16b - Teoria

Esercizi Aspettazione - Casi Discreti

Esercizio 1

X ed Y sono due v.a. discrete con funzione di probabilità data dalla tabella di seguito. Calcolare $E[X + Y]$.

$Y \setminus X$	0	1	2
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

- a. 0
- b. $\frac{1}{2}$
- c. -1
- d. 1

Risoluzione

Esistono due metodi per calcolare l'aspettazione di una distribuzione congiunta nel caso discreto.

1. Primo metodo (calcolo diretto).

Prendiamo $g(x, y) = x + y$.

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_{(x, y)} (x + y) \cdot p_{X, Y}(x, y) \\ &= (0 - 1) \frac{1}{6} + (1 - 1) \frac{1}{6} + (2 - 1) \frac{1}{6} \\ &\quad + (0 + 1) \cdot 0 + (1 + 1) \frac{1}{2} + (2 + 1) \cdot 0 \\ &= -\frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{6} + 0 + 1 + 0 \\ &= \boxed{1}. \end{aligned}$$

Nota. Nel caso discreto:

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y).$$

2. Secondo metodo (linearità dell'aspettazione).

Vale la proprietà:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Calcoliamo le marginali.

$$p_X(0) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6},$$

$$p_X(1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3},$$

$$p_X(2) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}.$$

$$p_Y(-1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2},$$

$$p_Y(1) = 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

Calcoliamo le singole aspettative.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x x \cdot p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_y y \cdot p_Y(y) \\ &= (-1) \frac{1}{2} + (1) \frac{1}{2} = 0. \end{aligned}$$

Calcoliamo l'aspettazione totale.

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = 1 + 0 = \boxed{1}.$$

Esercizio 2

Siano X ed Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta è data dalla tabella a lato.

$Y \setminus X$	0	1	2
0	0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
2	0	$\frac{1}{4}$	0

- Calcolare $E[3X - 2Y + 1]$.
- Calcolare $E[X^2Y]$.

Risoluzione

1. **Calcolare** $E[3X - 2Y + 1]$.

Per la linearità dell'aspettazione vale:

$$E[3X - 2Y + 1] = 3E[X] - 2E[Y] + 1.$$

Calcoliamo le aspettative richieste.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{0,1,2\}} y p_Y(y) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi l'aspettazione richiesta:

$$\begin{aligned} E[3X - 2Y + 1] &= 3E[X] - 2E[Y] + 1 \\ &= 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 + 1 \\ &= \boxed{2}. \end{aligned}$$

2. **Calcolare** $E[X^2Y]$.

Poniamo

$$g(x, y) = x^2y.$$

Allora

$$\begin{aligned} E[X^2Y] &= \sum_{(x,y)} x^2y \cdot p_{X,Y}(x, y) \\ &= (0^2 \cdot 0) \cdot 0 + (1^2 \cdot 0) \cdot \frac{1}{4} + (2^2 \cdot 0) \cdot 0 \\ &\quad + (0^2 \cdot 1) \cdot \frac{1}{4} + (1^2 \cdot 1) \cdot 0 + (2^2 \cdot 1) \cdot \frac{1}{4} \\ &\quad + (0^2 \cdot 2) \cdot 0 + (1^2 \cdot 2) \cdot \frac{1}{4} + (2^2 \cdot 2) \cdot 0 \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 \\ &= \boxed{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

Siano X ed Y due v.a. tali che

$$E[X] = 2, \quad E[Y] = 3, \quad \text{Var}(X) = 4.$$

Calcolare:

1. $E[X^2]$,
2. $E[-2X^2 + Y]$.

Risoluzione

1. **Calcolare $E[X^2]$.**

Sappiamo che la varianza soddisfa la relazione:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

Ricaviamo quindi $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \text{Var}(X) + (E[X])^2 \\ &= 4 + 2^2 \\ &= \boxed{8}. \end{aligned}$$

2. **Calcolare $E[-2X^2 + Y]$.**

Per la linearità dell'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[-2X^2 + Y] &= -2E[X^2] + E[Y] \\ &= -2 \cdot 8 + 3 \\ &= -16 + 3 \\ &= \boxed{-13}. \end{aligned}$$

Nota. Dalla formula della varianza

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

si ricava spesso:

$$E[X^2] = \text{Var}(X) + (E[X])^2.$$

Nota (Linearità dell'aspettazione). Siano X ed Y due variabili aleatorie e siano $r, s \in \mathbb{R}$. Allora

$$E[rX + sY] = r E[X] + s E[Y].$$

Questa proprietà vale sempre, indipendentemente dal fatto che X ed Y siano indipendenti oppure no.

Attenzione. La stessa proprietà **non vale** per la varianza. In generale:

$$\text{Var}(rX + sY) = r^2 \text{Var}(X) + s^2 \text{Var}(Y) + 2rs \text{Cov}(X, Y).$$

Se X ed Y sono indipendenti (e quindi $\text{Cov}(X, Y) = 0$), allora:

$$\text{Var}(rX + sY) = r^2 \text{Var}(X) + s^2 \text{Var}(Y).$$

Esercizi Aspettazione - Casi Continui

Esercizio 4

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui densità congiunta è

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{12}{5}xy(1+y) & \text{per } (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $E[YX + X^2]$.

Risoluzione

Per la linearità dell'aspettazione abbiamo che:

$$E[YX + X^2] = E[YX] + E[X^2].$$

1. Calcoliamo le due aspettative.

$$\begin{aligned} E[YX] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 xy \cdot \frac{12}{5}xy(1+y) dy \right) dx \\ &= \frac{12}{5} \int_0^1 x^2 \left(\int_0^1 (y^2 + y^3) dy \right) dx \\ &= \frac{12}{5} \int_0^1 x^2 \left[\frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_0^1 dx \\ &= \frac{12}{5} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{12}{5} \cdot \frac{7}{12} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{7}{5} \cdot \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{7}{15}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{X,Y}(x,y) dy dx \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^1 x^2 \cdot \frac{12}{5} xy(1+y) dy \right) dx \\
&= \frac{12}{5} \int_0^1 x^3 \left(\int_0^1 (y+y^2) dy \right) dx \\
&= \frac{12}{5} \int_0^1 x^3 \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 dx \\
&= \frac{12}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \int_0^1 x^3 dx \\
&= \frac{12}{5} \cdot \frac{5}{6} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\
&= 2 \cdot \frac{1}{4} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

2. **Calcoliamo l'aspettazione richiesta:**

$$\begin{aligned}
E[YX + X^2] &= E[YX] + E[X^2] \\
&= \frac{7}{15} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{14}{30} + \frac{15}{30} \\
&= \boxed{\frac{29}{30}}.
\end{aligned}$$

Esercizio 5

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui densità di probabilità congiunta è

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{10}(3x^2 + 8xy) \quad \text{per} \quad \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{array}$$

e uguale a 0 per gli altri valori di x ed y .

Calcolare $E[YX + X^2]$.

Risoluzione

Per la linearità dell'aspettazione abbiamo che

$$E[YX + X^2] = E[YX] + E[X^2].$$

1. **Calcoliamo separatamente le due aspettative.**

$$\begin{aligned}
E[YX] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{X,Y}(x,y) dy dx \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^2 xy \cdot \frac{1}{10} (3x^2 + 8xy) dy \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(\int_0^2 (3x^3 y + 8x^2 y^2) dy \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(3x^3 \int_0^2 y dy + 8x^2 \int_0^2 y^2 dy \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(3x^3 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 + 8x^2 \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^2 \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(6x^3 + \frac{64}{3} x^2 \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \left(6 \int_0^1 x^3 dx + \frac{64}{3} \int_0^1 x^2 dx \right) \\
&= \frac{1}{10} \left(6 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 + \frac{64}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \right) \\
&= \frac{1}{10} \left(\frac{3}{2} + \frac{64}{9} \right) \\
&= \boxed{\frac{31}{36}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{X,Y}(x,y) dy dx \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{10} (3x^2 + 8xy) dy \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(3x^4 \int_0^2 dy + 8x^3 \int_0^2 y dy \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 \left(3x^4 [y]_0^2 + 8x^3 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 \right) dx \\
&= \frac{1}{10} \int_0^1 (6x^4 + 16x^3) dx \\
&= \frac{1}{10} \left(6 \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 + 16 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 \right) \\
&= \frac{1}{10} \left(\frac{6}{5} + 4 \right) \\
&= \boxed{\frac{13}{25}}.
\end{aligned}$$

2. **Calcoliamo l'aspettazione richiesta.**

$$\begin{aligned}
E[YX + X^2] &= E[YX] + E[X^2] \\
&= \frac{31}{36} + \frac{13}{25} \\
&= \boxed{\frac{1243}{900}} \approx 1.381.
\end{aligned}$$

Esercizio 6

Siano X ed Y due v.a. a.c. la cui distribuzione congiunta è

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-(2x+y)} & \text{per } x, y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $E[e^{-(X+Y)} + e^{-3X}]$.

Risoluzione

Per la linearità dell'aspettazione abbiamo che

$$E[e^{-(X+Y)} + e^{-3X}] = E[e^{-(X+Y)}] + E[e^{-3X}].$$

1. **Ricaviamo la funzione di densità congiunta.**

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x,y) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} (1 - e^{-2x} - e^{-y} + e^{-2x-y}) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (2e^{-2x} - 2e^{-2x-y}) \\ &= 2e^{-2x}e^{-y}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\boxed{f_{X,Y}(x,y) = 2e^{-2x}e^{-y}} \quad \text{per } x, y > 0.$$

2. **Calcoliamo separatamente le due aspettative.**

$$\begin{aligned} E[e^{-(X+Y)}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+y)} f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} e^{-y} 2e^{-2x} e^{-y} dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} 2e^{-3x} e^{-2y} dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-3x} \left[-\frac{1}{2} e^{-2y} \right]_0^{+\infty} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \\ &= \left[-\frac{1}{3} e^{-3x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \boxed{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[e^{-3X}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3x} f_{X,Y}(x,y) dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-3x} 2e^{-2x} e^{-y} dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} 2e^{-5x} e^{-y} dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-5x} \left[-e^{-y} \right]_0^{+\infty} dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2e^{-5x} dx \\ &= \left[-\frac{2}{5} e^{-5x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \boxed{\frac{2}{5}}. \end{aligned}$$

3. **Calcoliamo l'aspettazione richiesta.**

$$\begin{aligned} E[e^{-(X+Y)} + e^{-3X}] &= E[e^{-(X+Y)}] + E[e^{-3X}] \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \\ &= \boxed{\frac{11}{15}}. \end{aligned}$$

Esercizio 7

Siano X , Y e Z tre v.a. a.c. la cui densità congiunta è

$$f_{X,Y,Z}(x,y,z) = \begin{cases} \frac{2}{3}(x+y+z) & \text{per } (x,y,z) \in [0,1]^3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $E[XYZ]$.

Risoluzione

Calcoliamo l'aspettazione richiesta.

$$\begin{aligned} E[XYZ] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyz f_{X,Y,Z}(x,y,z) dz dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 xyz \frac{2}{3}(x+y+z) dz dy dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2yz + xy^2z + xyz^2) dz dy dx \end{aligned}$$

Calcoliamo uno dei tre integrali. Gli altri si ottengono per simmetria e hanno lo stesso valore.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^2yz dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^1 x^2y \left(\int_0^1 z dz \right) dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x^2y dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \left(\int_0^1 y dy \right) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned} E[XYZ] &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{12} \\ &= \boxed{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$
